

内部技术交付文档

暖阁小程序功能补足开发说明

面向项目开发组长的功能缺口与补足需求

项目	内容
文档版本	V1.0
编制日期	2026 年 10 月 2 日
适用读者	项目开发组长、后端与小程序开发
配套材料	《暖阁 · 内容平台小程序原型》与 SPEC.md

目录

- 一、背景目标
- 二、缺口总览
- 三、P0 必补项
- 四、P1 补齐项
- 五、P2 增强项
- 六、阶段二预留
- 七、五页装修化
- 八、技术约束
- 九、交付顺序
- 附：能力对照

一、背景目标

本章说明项目来源、系统现状与本文档的使用方式。

1.1 项目背景

客户交付物为《暖阁 · 内容平台小程序原型》（prototypes-warm，共十四个板块、二十余个页面），产品定位为暖色系内容平台：图文长文、小红书式笔记瀑布流、星球社群与话题预测、付费专栏与虚拟商品。内容生产分两阶段：阶段一仅运营团队产出（署名收敛为主理人、编辑部、特约作者三类），阶段二开放 UGC。

1.2 现状结论

经对现有系统（miniapp / admin / backend）的逐项核查，现有能力对原型的覆盖率约为 85%–90%。底部五个 Tab 中，首页、发现、星球、商城四页已支持装修页绑定，「我的」为原生页并具备三套皮肤与模板库；资料试读五态、服务端裁切、虚拟商品交付、会员权益开关、星球打卡、话题预测、邀请海报、Agent 与知识库后台等能力均已存在。

1.3 文档目的

本文档面向项目开发组长，说明为完整交付该客户所需补足的功能缺口，按 P0（必补）、P1（补齐）、P2（增强）三级分层，逐项给出现状、需求、改动点与验收标准，并附交付顺序建议。文档只描述缺口与要求，不涉及对现有系统的既有能力重复建设。

二、缺口总览

本章汇总全部缺口的分级定义与速查清单，详细要求见后续章节。

2.1 缺口分级

级别	数量	含义	交付门槛
P0	3 项	原型明确呈现、系统完全没有对应物	必须完成才能交付
P1	4 项	系统有基础，形态或完整性不足	建议随首版交付
P2	3 项	增强项，可用现有能力变通	可排入后续迭代

2.2 缺口清单

级别	缺口	一句话说明
P0	评论盖楼	评论仅单层，无楼中楼回复
P0	音频形态	无音频内容类型与音频卡片组件
P0	笔记详情	无小红书式笔记专属详情页
P1	海报模板	分享海报仅封面款，缺金句款与纯文字款
P1	支付幂等	支付回调幂等与掉单补偿未见显式实现
P1	失败三态	支付失败未区分三种情形
P1	无网络态	缺公共无网络组件

P2	话题推演	话题预测为配置下发，未接 Agent 真推演
P2	头像墙	星球动态详情缺点赞头像墙
P2	群码轮换	群二维码七天轮换需人工操作

三、PO 必补项

本章三项为交付前必须完成的缺口，逐项给出现状、需求、改动点与验收标准。

3.1 评论盖楼

现状：内容评论为单层结构。评论实体（ContentComment）无父级字段，小程序端接口仅支持平铺列表与新增评论，原型笔记详情与星球动态详情中的「评论盖楼」无法实现。

需求：评论支持二级回复。在任意评论下可发起回复，展示侧按楼中楼形态呈现（父评论下聚合回复列表，超量折叠展开）；回复计入评论总数；回复内容同样经过内容安全检查。

层	改动
数据库	评论表新增 parent_id、reply_to_user_id 两列，走 schema_version 迁移
后端	评论列表接口按父级聚合返回树形结构；新增回复接口校验父评论存在性
小程序	content-detail 评论区块改为楼中楼组件，支持点按回复、折叠展开
管理端	评论管理（如有）同步展示层级关系

验收标准：发布一条二级回复后，详情页以楼中楼展示且计数正确；删除父评论时回复按既定策略处理（级联隐藏或保留占位）；含违规词的回复被安全检查拦截。

3.2 音频形态

现状：内容类型覆盖长文、笔记、动态三类，无音频；装修组件有视频组件但无音频组件；原型内容列表六种排版中的「音频波形卡」无对应物。

需求：内容支持音频形态（音频文件或音频附件）。小程序端提供音频卡片：封面、标题、时长、播放进度与波形样式，可在列表混排中出现，详情页内嵌播放器，支持后台播放与进度记忆（可选）。

层	改动
后端	内容或附件模型扩展音频类型，记录时长与封面
小程序	新增音频卡片组件 (InnerAudioContext)，注册进 DSL 渲染器
装修器	配置面板与预览渲染器同步支持音频卡
管理端	内容编辑器支持上传音频并读取时长

验收标准：上传一段音频并发布后，音频卡出现在内容列表并可正常播放、暂停、拖动进度；混入图文列表排版不塌。

3.3 笔记详情

现状：内容详情为通用页面（长文导向），无按内容类型分叉的笔记专属形态。

需求：小红书式笔记详情页，包含：顶部作者栏（头像、昵称、官方身份标识）；多图轮播（带页码指示）；正文与可点击的话题标签（进入话题聚合流）；关联商品带货卡（点击跳商品详情）；底部评论区（楼中楼，依赖 3.1）。

层	改动
小程序	新增笔记专属详情页，或 content-detail 按内容类型分叉渲染
后端	内容多图字段与话题标签、关联商品字段的接口下发（多图与标签字段已存在，需确认下发完整性）
数据源	笔记瀑布流卡片跳转目标指向笔记详情

验收标准：笔记类型内容进入专属详情，轮播、话题标签、带货卡齐全且可点击；长文类型仍走原详情，互不影响。

四、P1 补齐项

本章四项在现有基础上补齐形态与完整性，建议随首版交付一并完成。

4.1 海报模板

现状：分享页已具备 canvas 海报生成能力，仅封面款一种模板；邀请码通过 scene 参数携带。

需求：按原型补齐金句款与纯文字款，共三款海报模板可切换；海报携带专属小程序码，scene 不超过 32 字符（存短 ID 再查表，不直接拼接用户 ID 与内容 ID）；支持保存相册与直接发送。

验收标准：三款模板均可生成且版式正确；生成的小程序码扫码进入对应内容并正确落库邀请关系。

4.2 支付幂等

现状：微信支付配置链路完整（含 iOS 虚拟支付合规策略），但支付回调幂等未见显式实现证据。

需求：同一商户订单号重复回调只开通一次权限；支付成功页以轮询查单兜底「已扣款未开通」情形；提供定时补偿查询任务，对长时间未开通的已支付订单自动补开通或告警。

验收标准：模拟重复回调不产生重复开通；支付后断网重进能自动查到已开通状态；补偿任务可手动触发并输出处理清单。

4.3 失败三态

现状：支付失败为单一提示，未区分情形。

需求：支付失败区分三种情形并给出对应引导——未支付（引导重新支付）、已扣款未开通（引导查单补开通，依赖 4.2）、重复支付（提示已开通并引导查看订单）。三态建议做成公共组件。

验收标准：三种情形分别有独立文案与入口，客服侧可通过订单状态直接判断归属。

4.4 无网络态

现状：已有骨架屏与空列表组件，无网络异常态。

需求：新增公共无网络组件，监听网络状态变化，列表页与详情页统一接入，恢复网络后自动重载。

验收标准：断网进入任一主页面显示无网络态，恢复后自动刷新，不出现半加载残留。

五、P2 增强项

本章三项为增强需求，可先用现有能力变通，建议排入后续迭代。

5.1 话题推演

现状：星球话题预测为配置下发（后台配置文案与百分比），组件已带「AI 推演」标识位。

需求：将话题预测接入已有 Agent 体系，基于近三十天星球发帖、提问与互动数据定时生成预测结果，产出进草稿箱人工确认后下发。

验收标准：预测结果由 Agent 任务产出，人工确认后前端更新；无产出时回退配置值。

5.2 头像墙

现状：星球动态详情有点赞能力，无点赞头像墙展示。

需求：星球动态详情在精华回答下方展示点赞用户头像墙（前 N 个头像叠加，超出计数）。

验收标准：点赞后头像墙实时更新，取消点赞同步移除。

5.3 群码轮换

现状：读者群二维码为后台人工维护。

需求：群二维码七天轮换自动化，满员群自动切换备用群；群码弹层展示有效期提示。同时验证资料预览的昵称与手机号水印叠加效果，确保与原型一致。

验收标准：到期自动更换群码且旧码有失效提示；水印在预览页正确叠加。

六、阶段二预留

本章说明阶段二 UGC 相关的结构预留要求，阶段一开发不得破坏。

6.1 UGC 发布者

数据结构自设计之初即按 UGC 准备（作者角色、审核状态字段齐备），阶段二仅需开放权限并新增发布编辑器。编辑器要求：三种内容类型（长文、笔记、动态）、图片九宫格、话题定位关联、同步星球开关、仅会员可见开关。本项不随阶段一交付，但相关字段改动不得破坏预留结构。

6.2 审核队列

阶段一内容发布已具备机器安检与人工放行口径；阶段二开放 UGC 后，用户内容一律进入审核队列，复核通过后方可公开。审核队列界面可延后开发，接口层面的审核状态流转需在 PO 评论盖楼开发时一并遵守。

七、五页装修化

本章说明原型五个 Tab 页在现有装修体系下的落地方案。

7.1 整体口径

原型五个 Tab 页均可由装修页承载。当前绑定：首页、内容、星球、商城四个 Tab 已绑定装修页；「我的」为原生页并显式解绑装修页。

7.2 我的页方案

原型我的页（会员卡、继续学习、我的星球、提问打卡、成为创作者）与现有三皮肤模板库高度重合，优先通过模板库与动态菜单覆盖；确需完全还原原型排版的，再评估是否将「我的」重新绑定装修页，涉及切换需回归验证登录态与菜单动态化逻辑。

7.3 发现页对齐

发现页已按原型完成小红书化改造：类型大 Tab（笔记、长文、好物）、创作者招募横幅、投稿悬浮钮均已上线，无需重复开发，仅需按客户真实内容填充。

八、技术约束

本章列出开发全过程必须遵守的安全、平台与版本约束。

8.1 安全底线

资料试读裁切必须在服务端完成后下发，禁止下发完整文件由前端遮挡；内容下架不收回已购权限，已购用户在「我的 - 已购内容」必须仍可阅读；AI 产出须经安全检查并进入草稿箱人工确认后发布。

8.2 微信约束

附件无本地下载落点，一律在线预览加转发留存；朋友圈不能直接转发小程序，只能生成海报图；支付回调必须幂等；登录为动作触发式弹层，浏览公开内容不拦截；订阅消息需用户主动触发且为一次性；iOS 端虚拟商品支付须遵循平台合规策略（系统已有对应策略服务，新增商品类型须接入）。

8.3 版本纪律

对已发布版本文件只增不改，变更以新增版本记录；数据库变更走 schema_version 迁移脚本，禁止手工改库；小程序上传前全部脚本过语法检查，主包体积逼近上限时新功能放分包。

九、交付顺序

本章给出批次排期建议与统一验收口径。

9.1 排期建议

批次	内容	理由
第一批	支付幂等 (4.2) + 失败三态 (4.3)	资金安全，最难返工
第二批	评论盖楼 (3.1) → 笔记详情 (3.3)	存在依赖关系，顺序固定
第三批	音频形态 (3.2)	相对独立，可并行
第四批	海报模板 (4.1) + 无网络态 (4.4)	形态补齐
第五批	P2 三项 (5.1–5.3)	增强，可进后续迭代
第六批	阶段二发布者 (6.1)	可延后，权限开放时再上

9.2 验收口径

每项功能交付须提供「原来是什么、现在是什么」的前后对照；上线前完成全量脚本语法检查与无头浏览器截图验证；涉及发布的页面以线上 DSL 与缓存版本号双核对为准。

附：能力对照

原型板块	现有系统对应	状态
首页（问候、金刚区、作者矩阵、精选、专栏横滑、星球卡、混合流）	暖区块（问候、作者矩阵）、导航、热文、笔记流、星球卡组件	可搭建
发现瀑布流（招募条、投稿钮）	笔记流大Tab、招募横幅、投稿悬浮钮	已上线
星球（话题预测、四类动态、提问打卡）	星球头图、话题预测、动态流、打卡接口	可搭建
商城（会员条、五类目、倒计时、首发、双列、会员价）	会员卡、秒杀倒计时、商品列表、会员价字段	可搭建
我的（会员卡、继续学习、我的星球、提问打卡）	三皮肤模板库、动态菜单、资料库、打卡	可搭建
消息中心	通知页面与通知接口	可搭建
长文详情（付费墙、相关阅读）	通用详情、付费墙组件、访问规则	可搭建
笔记详情（轮播、话题、带货卡、盖楼）	通用详情分叉 + 评论盖楼	需补 PO
星球动态详情（精华回答、头像墙）	提问详情、动态详情	头像墙待补
内容列表六排版	热读、大图、左右图、九宫格、星球卡齐备；音频卡缺	需补 PO
专栏详情（倒计时、目录试听、评价）	知识商城、倒计时、目录锁态、商品评价	可搭建
下单支付四态	订单创建、收银台、支付成功、订单详情	幂等待验证
资料库会员墙（试读五态、裁切、水印）	试读五态字段、服务端裁切服务、水印字段	可搭建
文件预览两态	文件预览页、在线预览	可搭建
社群与客服	加入社群、企微加入、在线客服会话	可搭建

分享与邀请	分享页、封面款海报、邀请接口	海报缺两款
投稿与发布	创作者申请、创作者审核	发布器属阶段二
异常六态	登录弹层、骨架屏、空列表齐备；无网络、支付三态缺	需补 P1
运营后台（试读、交付、权益、审核）	文件管理、商品交付、会员权益、审核规则	可搭建
Agent 与知识库	Agent 配置、知识库、引用策略、后台四屏	可搭建

本文档为内部技术交付材料，缺口结论基于 2026 年 10 月 2 日对现有系统的逐项核查；后续系统演进请以最新代码为准。